基于哑铃形试样平行段等效模型的 DIC–伴随反演实验方案

1　实验目的与共用试样几何

本实验利用增材制造构造可控的空间非均匀等效刚度，通过拉伸试验同步获取载荷与数字图像相关（DIC）位移场，并采用伴随方法识别平行段内的等效杨氏模量分布。填充率是制造控制量，待识别的 E_{eq} 是给定打印工艺和加载方向下的有效参数；不将标称填充率直接等同于材料模量。

已打印试样采用带平滑肩部的哑铃形外轮廓：总长 220 mm，夹持端宽 40 mm，厚度 $t = 3.2\,\mathrm{mm}$；平行段长 150 mm、宽 $w = 20\,\mathrm{mm}$。设 x 为拉伸方向，y 为宽度方向，试样中心为坐标原点。切片时仅改变各区填充率，材料、铺丝方向、墙层、顶底层及其他打印工艺参数保持一致。

2　制造分区与实际观测区域

当前已生成的试样模型沿 x 划分七个横贯平行段全宽的填充率区域，形成阶梯式 $E_{\mathrm{eq}}(x)$；各区定义见表 1 和图 1。

表 1: 平行段内七个填充率分区；坐标与长度单位均为 mm。

分区	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
x 范围	$[-75,-40]$	$[-40,-24]$	$[-24,-8]$	$[-8,8]$	$[8,24]$	$[24,40]$	$[40,75]$
长度	35	16	16	16	16	16	35
填充率（%）	40	50	60	70	80	90	100

X1 和 X7 的填充率分别延续至左、右肩部及夹持端，避免平行段与肩部交界处额外改变打印设置。本次两条标线各距试样最外端 75 mm，实际 DIC 域为中央 70 mm，即 $x \in [-35, 35]$；见图 1。

表 2: 本次 70 mm 观测域内五区；物理坐标原点仍位于试样中心。

制造分区	X2	X3	X4	X5	X6
填充率（%）	50	60	70	80	90
物理 x（mm）	$[-35,-24]$	$[-24,-8]$	$[-8,8]$	$[8,24]$	$[24,35]$
长度（mm）	11	16	16	16	11

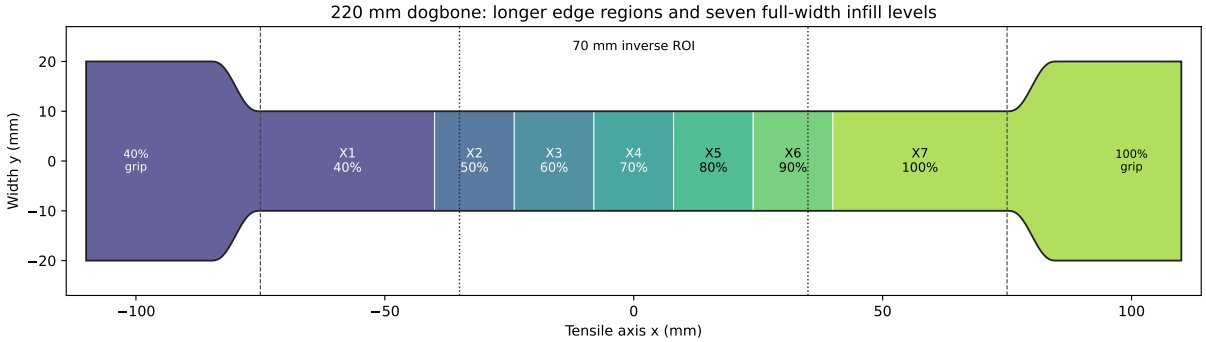


图 1: 七区制造示意及中央 70 mm 实际观测域，区域长度见表 2。

实际反演使用 $x_{\mathrm{FEM}} = x + 35$、$y_{\mathrm{FEM}} = y + 10$，域为 $[0, 70] \times [0, 20]$，五区界面为 $11, 27, 43, 59$ mm。制造仍为七区，不能把裁剪观测域误解为修改打印试样。

3 平行段的截取与力学等效

在平行段内选取矩形观测域

$$\Omega = (-L/2, L/2) \times (-w/2, w/2), \qquad L = 70\,\mathrm{mm}, \tag{1}$$

使其两端分别距肩部约 40 mm。在该域内，X2 和 X6 各保留 11 mm，X3、X4、X5 各为 16 mm。DIC 记录该域内表面位移；平面应力近似下，反演模型满足

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\sigma} = \mathsf{C}\big(E_{\mathrm{eq}}(x, y), \nu\big) : \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}), \qquad \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{u}) = \tfrac{1}{2}\big(\nabla \boldsymbol{u} + \nabla \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}\big). \tag{2}$$

其中 ν 作为独立标定或灵敏度分析参数，侧边界取自由表面条件。

对任一截面，试验机测得的轴向合力满足

$$F = \int_{-w/2}^{w/2} \sigma_{xx}(x, y)\, t \, \mathrm{d}y. \tag{3}$$

以此为基础，将截取域两端的真实截面牵引近似为静力等效的均布牵引：

$$\boldsymbol{\sigma}\boldsymbol{n} = \pm q \boldsymbol{e}_x \quad \text{于} \quad x = \pm L/2, \qquad q = \frac{F}{wt}. \tag{4}$$

该条件是边界近似，不能由合力测量单独推出。截取面位于 X2 和 X6，距肩部 40 mm，距相邻分区界面 11 mm。肩部和界面扰动均可能影响截面牵引，需用完整狗骨与矩形模型的配对计算核验，不能由同一矩形模型的合成自洽性代替。

4 DIC 观测与二维伴随反演

主目标是采用二维方法恢复实际一维分布，而非预先限制模量只随 x 变化。令每个节点具有独立未知量 $m_a = \log E_a$，有限元模量为

$$E_h(x,y) = \sum_{a=1}^{n_{\mathrm{nod}}} N_a(x,y)\exp(m_a), \tag{5}$$

$$\min_{\boldsymbol{m}} \frac{1}{2}\sum_k \min_{\boldsymbol{c}_k} \|\mathsf{W}_k^{1/2}(\mathsf{H}_k\boldsymbol{u}(\boldsymbol{m};F_k) + \mathsf{R}_k\boldsymbol{c}_k - \boldsymbol{d}_k)\|_2^2 + \frac{\gamma}{2}\mathcal{R}(E_h/E_{\mathrm{ref}}). \tag{6}$$

H_k 为 Q4 测点观测算子，W_k 为面积与噪声权重，R_k 只包含两平移和一微小转动。纯牵引正演只去除三个刚体自由度；不将一端夹紧，也不通过一般仿射配准删除真实应变。梯度由配准残差的伴随方程计算。

当前 70 mm 流程默认 35×10 单元、396 个独立模量节点。五区独立标定用于正向位移预测和反演后统计，不约束主反演未知量。报告完整二维场、沿宽度平均的 $E(x)$、横向空间离散程度及分区统计；横向标准差不是参数置信区间。

第 3 次实验的 180N、280N 平台分别选帧 259–273、436–450，实际拉力约 119.77618 N、219.73545 N，已扣除夹具自重初始读数。DIC 相对最初未加载图；默认用前者反演、后者预测。成比例载荷可检验重复性和预测，不自动增加空间可辨识性。平台帧的标准差不直接除以帧数平方根。

物理 ROI 已确认，但导出坐标跨度约 37.07×122.79，尚需核验毫米标定与导出定义。坐标和位移使用同一个尺度/轴向变换；禁止独立缩放两轴强行匹配。核验前只进行输入检查和独立标定正演，不输出正式实验反演结论。

5 合成数据先导：全场正则项的形式与边界偏差

以下保留历史 110 mm 合成研究条件及结果，尚未作为本次 70 mm 实验验证。该研究在 55×10 个双线性四边形单元上使用 616 个独立节点模量，令 $m_i = \log E_i$。对两端等大反向的均布牵引及完整节点位移合成观测，实际求解的单载荷目标为

$$J_\gamma(\boldsymbol{m}) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}} - \boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}}))^{\mathsf{T}}\mathsf{M}(\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}} - \boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}})) + \frac{\gamma}{2}\mathcal{R}(E), \qquad \gamma = 10^{-6}, \tag{7}$$

其中 M 为位移的有限元质量矩阵，正问题满足 $\mathsf{K}(E)\boldsymbol{u} = \boldsymbol{f}$ 及三个消除刚体运动的约束。该合成目标尚未包含真实 DIC 测点映射、相关噪声协方差或完整试样肩部的边界误差，不能直接等同于上一节的实验目标。

原始的一阶梯度型 Tikhonov 正则项及本分支新增的仿射去趋势梯度正则项分别为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}(E) = \int_\Omega |\nabla E|^2 \,\mathrm{d}A, \tag{8}$$

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}(E) = \int_\Omega \left[(E_x - \overline{E_x})^2 + (E_y - \overline{E_y})^2\right] \mathrm{d}A, \qquad \overline{E_\alpha} = \frac{1}{|\Omega|}\int_\Omega E_\alpha \,\mathrm{d}A. \tag{9}$$

这里取的是全场空间梯度的面积平均，不是 E 的平均值，也不是事先指定 E 只随 x 变化。将均值展开可得

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}(E) = \mathcal{R}_{\mathrm{H1}}(E) - |\Omega|\left(\overline{E_x}^2 + \overline{E_y}^2\right). \tag{10}$$

这等价于从梯度中正交投影掉全局常斜率分量，仍惩罚其局部变化。任意仿射场 $E = a + bx + cy$ 满足 $\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}} = 0$，但反演仍为二维节点场；不应把零惩罚解释成预先指定了实际试样的模量分布。相较之下，$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$ 也惩罚真实的非零斜率，其单独变分的自然边界条件倾向于零法向斜率，因此可能在截取域端部产生偏置。

离散实现中令 $L_{ij} = \int_\Omega \nabla N_i \cdot \nabla N_j \,\mathrm{d}A$、$(g_\alpha)_i = \int_\Omega \partial_\alpha N_i \,\mathrm{d}A$、$A = |\Omega|$。新增项对节点模量的梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{E}} \mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}} = 2 \left[L\boldsymbol{E} - \frac{(\boldsymbol{g}_x^{\mathsf{T}}\boldsymbol{E})\boldsymbol{g}_x + (\boldsymbol{g}_y^{\mathsf{T}}\boldsymbol{E})\boldsymbol{g}_y}{A} \right]. \tag{11}$$

目标函数中的正则项梯度为 $\gamma \nabla_{\boldsymbol{E}} \mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}/2$；对优化变量 m_i 再乘链式因子 E_i，与位移失配项的伴随梯度相加。数值检查包括仿射场零惩罚、正则项有限差分梯度和完整伴随目标对 $\boldsymbol{m}$ 的有限差分梯度，均已通过。

5.1 同条件比较与适用边界

表 3 汇总现有合成数据比较。此处代码坐标取 $x \in [0, 110]\,\mathrm{mm}$，属于原 110 mm 算例，不能与当前 70 mm 实验域混用；表中真值表达式的模量单位均为 MPa。相同真值和噪声水平的两种正则项使用同一网格、两端各 0.01 N 的拉力、$t = 3.2\,\mathrm{mm}$、初值 $E_i = 0.501\,\mathrm{MPa}$、$\gamma = 10^{-6}$ 及相同位移观测。左端统计 $x = 0 \sim 10\,\mathrm{mm}$，右端统计 $x = 100 \sim 110\,\mathrm{mm}$；表中指标为节点绝对相对误差的均值（%）。两种反演均保留 616 个二维节点未知量，表中指数场的真值也只随 x 变化。1% 噪声行仅是一组随机种子 42 的相同位移噪声样本，不代表跨种子稳定性。

表 3: 原梯度正则项与仿射去趋势正则项的合成数据对比；所有数值单位为绝对相对误差的百分数。

真值 $E(x)$	位移噪声	正则项	全场 MAE	左端 MAE	右端 MAE
$1 + x/110$	0	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	0.2123	0.6493	0.9571
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	8.53×10^{-6}	1.67×10^{-5}	7.67×10^{-6}
$1 + x/110$	1%	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	1.2050	0.6588	3.0070
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	1.0975	0.2550	2.3648
$\exp[(\ln 2)x/110]$	0	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	0.2256	0.4539	1.2699
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	0.0709	0.1846	0.3426
$\exp[(\ln 2)x/110]$	1%	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	1.2886	0.5118	3.3571
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	1.2123	0.3855	2.7145
$\exp[(\ln 8)x/110]$	0	$\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$	4.4167	1.4291	23.7202
		$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$	2.7853	2.1444	14.3102

线性无噪声真值恰好位于 $\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$ 的零空间，再加上合成观测与反演使用同一有限元模型，故接近零误差主要证明消除了该算例的正则化偏置，不是一般识别精度。原正则项在两端的误差还可通过减小 γ 缓和；但先导扫描中 $\gamma = 0$ 的二维反演在 2000 次迭代内未收敛，并出现大幅场误差，说明仍需稳定化。新正则项对缓变指数场改善明显，但加入 1% 噪声后全场收益仅约 0.076 个百分点。对于较陡的 $1 \to 8\,\mathrm{MPa}$ 指数场，它虽降低全场和右端误差，却使左端误差从 1.43% 增至 2.14%，且右端仍有 14.31% 误差。探索性地将该算例的 γ 调至 10^{-8} 时，新正则项全场与右端 MAE 分别降至 0.483% 和 2.898%；该数值是在已知合成真值后查看的，不能作为真实实验已验

证的选参结果。零噪声小网格上的新正则项 L 曲线各点曾重合、无可辨识拐点，不能机械采用曲率最大规则。

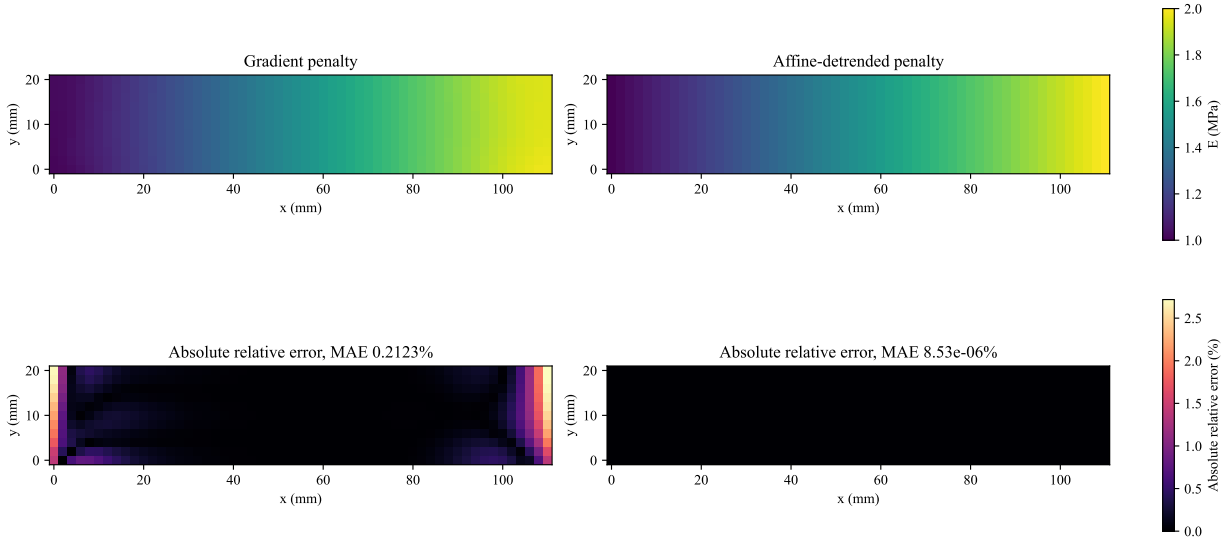


图 2: 线性 $E(x)$、零噪声合成场：上排为两种正则项的二维重建，下排为绝对相对误差；同一行共用色标。新方法接近零误差的前提是线性真值落在其零空间。

6 未知真实分布时的正则化策略与初步验证

真实试样的 E_{eq} 空间形状未知。前述仿射去趋势项来源于已观察到的端部偏差和合成线性真值，它应作为受控基线而非默认物理规律。现阶段不宣称存在适用于平滑、指数、七区突变和打印缺陷的单一最优正则项。

低维对照：利用已知制造分区，而不预设模量数值。 观测域内五区界面位置和填充率顺序来自制造设计；后续可单独构造五参数诊断对照，但当前主流程不采用此参数约束。若在独立对照中使用标定先验，例如

$$\mathcal{R}_{\mathrm{cal}}(\boldsymbol{m}) = \sum_{i=1}^{5} \frac{(m_i - m_i^{\mathrm{cal}})^2}{(s_i^{\mathrm{cal}})^2}, \tag{12}$$

则不能再把同一标定记录称为该对照的独立验证。标定与分区可能存在工艺差异，应对其不确定度做敏感性分析；五参数对照不能表示区内缺陷、界面扩散或二维变化，也不能取代主二维反演。

需要自由二维场时的候选：二阶总广义变差。 可测试离散的 Huber 平滑二阶总广义变差（TGV^2）型先验 [1]。令 E_{ref} 为独立给定的尺度，并预先指定两种候选表示 $z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 或 $z = \log(E/E_{\mathrm{ref}})$，而非观察真实反演结果后再选表示：

$$\mathcal{R}_{\mathrm{TGV}}(z) = \min_{\boldsymbol{v}} \left\{ \alpha_1 \int_\Omega \rho_\delta(|\nabla z - \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A + \alpha_0 \int_\Omega \rho_\delta(|\operatorname{sym} \nabla \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A \right\}, \tag{13}$$

其中 $\rho_\delta(s) = s^2/(2\delta)$（$s \le \delta$），$\rho_\delta(s) = s - \delta/2$（$s > \delta$）。辅助场 $\boldsymbol{v}$ 可在平滑区域跟随局部斜率，并允许斜率或模量在少量位置显著改变；它不要求输入线性、指数或七区真值曲线。但两种表示

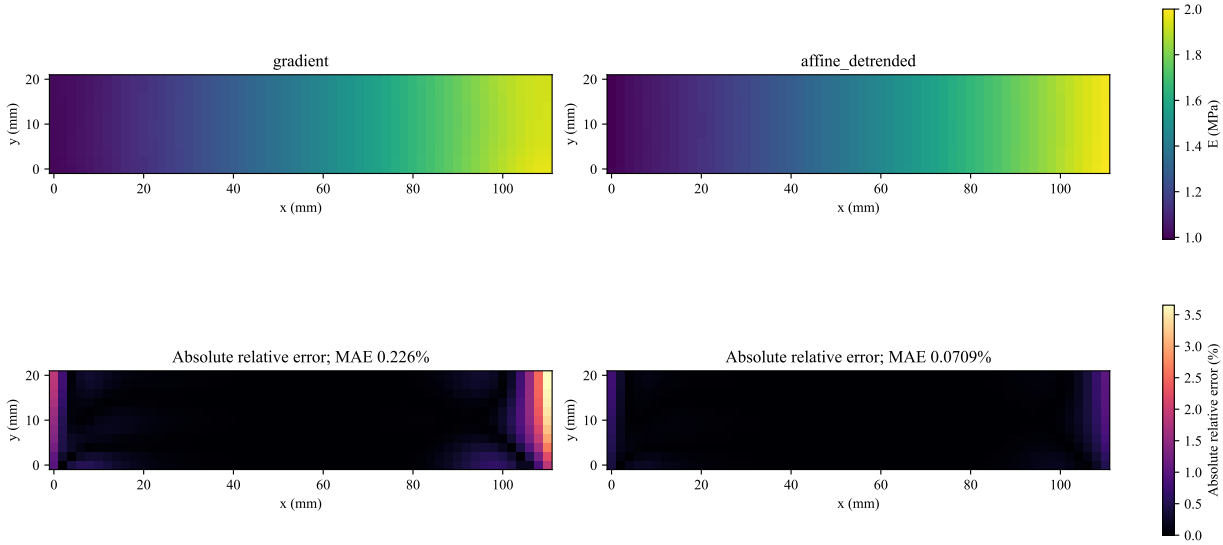


图 3: 缓变指数 $E(x) = \exp[(\ln 2)x/110]$、零噪声合成场的同色标比较；新正则项减小两端偏差，但指数曲率仍受到惩罚。

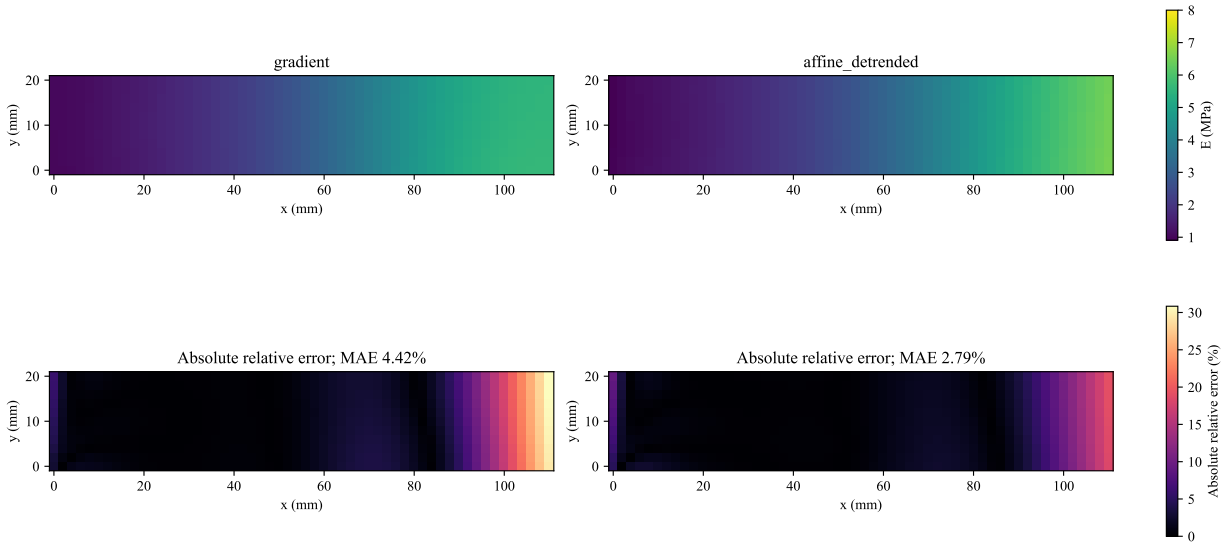


图 4: 较陡指数 $E(x) = \exp[(\ln 8)x/110]$、零噪声合成场；右端残留的大误差表明，缓变指数算例的改善不能直接外推到高对比度材料。

都不是中性的：$z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 偏好分段仿射模量，$z = \log(E/E_{\mathrm{ref}})$ 偏好分段对数仿射模量，后者对应分段指数；两者均可能平滑窄区、移动界面。$\alpha_0, \alpha_1, \delta$ 的选择和带辅助变量的优化均比现有二次项复杂。下文已实现并初步测试 $z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 的有限元 Huber TGV 型形式；对数表示及真实 DIC 场尚未测试。

若沿用式 (7) 的位移数据项，拟议的完整优化问题是

$$\min_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{v}} \frac{1}{2}\left\|\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}} - \boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}})\right\|_{\mathsf{M}}^2 + \lambda\left[\alpha_1 \int_\Omega \rho_\delta(|\nabla z(\boldsymbol{m}) - \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A + \alpha_0 \int_\Omega \rho_\delta(|\operatorname{sym}\nabla \boldsymbol{v}|)\,\mathrm{d}A\right], \tag{14}$$

其中 $\|\boldsymbol{r}\|_{\mathsf{M}}^2 = \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}}\mathsf{M}\boldsymbol{r}$，$\operatorname{sym}\nabla\boldsymbol{v} = (\nabla\boldsymbol{v} + \nabla\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}})/2$。在实测 DIC 上还须将数据项改为有效测点映射与噪声加权形式；此处的 λ 控制总强度，α_0/α_1 控制两种变化的相对代价。

与当前一阶梯度型 Tikhonov 的物理解释和数学区别。 Tikhonov 指 $\|\mathsf{L}z\|_2^2$ 一类二次惩罚，不是仅能处理光滑场的特定公式；当前代码选择 $\mathsf{L} = \nabla$，所以 $\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$ 偏好全域常值模量。仿射去趋势项仍是二次梯度惩罚，只是从梯度中移除了一个全域平均斜率，偏好全域仿射模量。TGV 型项则用空间变化的 $\boldsymbol{v}$ 表示局部斜率：第一项检查实际梯度是否偏离局部斜率，第二项检查局部斜率变化是否集中在少量位置。其近似线性的大变化代价可允许界面附近出现较陡变化，同时在区内保留平滑斜率；但这仍是统计/结构先验，不是额外的弹性本构定律，也不会自动辨认真实填充界面。

一维例子说明差异。对于 $z(x) = a + bx$，一阶梯度平方项为 $b^2L > 0$（$b \neq 0$）；在式 (13) 中取 $v = b$，两项均为零。若某一网格宽度 h 内发生幅值 Δz 的陡变，一阶梯度平方惩罚约为 $(\Delta z)^2/h$，而 TGV 型第一项在 $|\Delta z|/h \gg \delta$ 时约按 $|\Delta z|$ 增长；因此前者强烈压低和摊宽跳变，后者允许跳变但仍付出代价。对于弯曲的指数场，$z = E/E_{\mathrm{ref}}$ 的局部斜率连续改变，TGV 仍有非零惩罚；若选 $z = \log(E/E_{\mathrm{ref}})$，纯指数场才是零惩罚。离散网格、Huber 阈值和测量噪声均会影响界面的实际宽度与位置，不能把上述倾向当作反演成功的保证。

避免按已知答案挑选正则项的验证流程。 先由重复静态 DIC 图像估计测量噪声、空间相关性和有效测点掩膜，在位移数据项中采用相应权重；再用预先固定的线性、缓变/陡变平滑场、七区跳变、混合缺陷及完整试样到截取域的边界失配场景比较 $\mathcal{R}_{\mathrm{H1}}$、$\mathcal{R}_{\mathrm{cgrad}}$、七参数标定约束和式 (13) 的两种表示。各方法使用相同训练位移、网格、初值规则和计算预算，在独立噪声种子、超过 DIC 噪声相关尺度的留出空间块或重复试样上检查预测位移、端部/界面误差、模量不确定度及收敛失败率；合成真值仅用于最后的误差评估，不用于挑选该测试样本的 γ。留出位移预测正确也不保证模量唯一，仍需独立模量标定和参数灵敏度检查。载荷级在线弹性区内基本按比例缩放，可改善信噪比，但不能单独增加新的空间灵敏度。只有跨场景、跨噪声和边界扰动仍有收益时，才将更复杂的先验用于实测数据；正则化不能代替对牵引边界误差的检验。

6.1 二维 Huber TGV 型正则项的实现与受控测试

实际实现先按几何和模量尺度无量纲化：$\boldsymbol{\xi} = (x, y)/\ell$、$\ell = 20\,\mathrm{mm}$、$z = E/(1\,\mathrm{MPa})$，并固定 $r = 2$、$\delta = 0.02$。本次求解的正则项及总目标为

$$\mathcal{R}_{\mathrm{TGV,h}}(E, \boldsymbol{v}) = \int_{\Omega/\ell} [\rho_\delta(|\nabla_{\boldsymbol{\xi}} z - \boldsymbol{v}|) + r\rho_\delta(|\operatorname{sym} \nabla_{\boldsymbol{\xi}} \boldsymbol{v}|_{\mathrm{F}})]\ \mathrm{d}\boldsymbol{\xi}, \tag{15}$$

$$\min_{\boldsymbol{m},\boldsymbol{v}}\ J_\gamma = \tfrac{1}{2}\|\boldsymbol{u}^{\mathrm{obs}} - \boldsymbol{u}(e^{\boldsymbol{m}})\|_{\mathsf{M}}^2 + \tfrac{\gamma}{2}\mathcal{R}_{\mathrm{TGV,h}}(e^{\boldsymbol{m}}, \boldsymbol{v}). \tag{16}$$

积分换元包含 $\mathrm{d}\boldsymbol{\xi} = \mathrm{d}A/\ell^2$，微分换元为 $\nabla_{\boldsymbol{\xi}} = \ell\nabla_{x,y}$。模量和辅助向量场均用连续双线性有限元插值、$2 \times 2$ Gauss 积分；张量采用 Frobenius 范数，包含两个对称剪切分量的贡献。仍保留 616 个独立二维节点模量，并额外优化 1232 个局部斜率自由度。优化变量使用 $m = \log E$ 保证正值，但正则项作用于 E。连续节点模量只能用至少一个单元宽度表示陡变，因此这是有限维、Huber 平滑的 TGV 型近似。完整目标对全部模量和辅助变量的有限差分梯度检查，以及任意二维仿射场的零惩罚检查均已通过。

固定协议与不依赖模量真值的选参。 采用相同的 55×10 网格、双端载荷和 $E_i = 0.501\,\mathrm{MPa}$ 初值，分别测试线性 $1+x/110$、指数 $\exp[(\ln 2)x/110]$，以及等宽七段模量 $[1, 1.4, 1.2, 1.8, 1.5, 2, 1.7]\,\mathrm{MPa}$。七段算例仍在矩形域上，不代表已测试实际狗骨七区几何。所有位移使用现有逐分量、相对幅度 1% 的独立 Gaussian 噪声模型。先用种子 40 的位移拟合，在 $\gamma \in \{10^{-7}, 10^{-6}, 10^{-5}\}$ 中，按另一份独立重复观测（种子 1040）的质量矩阵加权位移误差为每种方法选参。随后固定参数，以测试种子 $42, 43, 44$ 从相同初值重新反演，最后才用模量真值评分。每次均最多 2000 次迭代、约 2400 次目标计算；Huber 阈值与两项相对权重未按最终误差调节。

表 4: 独立重复位移选参后，三个测试噪声种子的平均结果。误差单位为%；耗时为当前机器单次反演的平均秒数，不含选参扫描。

真值	正则项	所选 γ	全场 MAE	右端 MAE	耗时（s）
线性	梯度 Tikhonov	10^{-6}	1.2208	2.5304	5.70
	仿射去趋势	10^{-5}	0.4727	0.8372	3.33
	Huber TGV	10^{-5}	0.2812	0.7673	12.47
指数	梯度 Tikhonov	10^{-6}	1.3119	2.8249	6.12
	仿射去趋势	10^{-5}	0.5707	1.2914	3.32
	Huber TGV	10^{-5}	0.6590	2.4324	13.26
七段	梯度 Tikhonov	10^{-7}	5.1683	6.1890	11.47
	仿射去趋势	10^{-7}	5.1727	6.1453	11.61
	Huber TGV	10^{-6}	3.3053	3.5779	34.12

收益、反例与计算代价。 七段场中，TGV 相对原梯度项的平均全场误差下降约 36.0%，三个测试种子均改善；区内平台更平坦，但部分幅值仍有收缩，最大节点误差仍为 17.1% $\sim$ 23.9%，并未精确恢复界面。线性场的 TGV 全场误差范围为 0.234% $\sim$ 0.372%，低于本次仿射去趋势的 0.362% $\sim$ 0.581%。指数场则构成反例：TGV 的平均全场及右端误差均高于仿射去趋势，左端也由 0.479% 增至 0.946%；TGV 三种子的全场范围为 0.420% $\sim$ 0.874%。局部斜率变化的惩罚可

能压制真实曲率，与端部误差相符，但尚未通过独立消融定量分解原因。最终 27 次测试均取得 SciPy 成功状态；TGV 七段场耗费 $1999, 1839, 1833$ 次迭代，明显多于二次项约 600 次。校准阶段 $\gamma = 10^{-7}$ 的三个 TGV 候选均耗尽预算，且均未被选中，失败日志保留。

结论的范围。 这只是预设参数范围内的初步比较，不能把上表当作各方法最优性能：部分方法选择到扫描边界，而且指数场 TGV 在 10^{-6} 与 10^{-5} 时的验证位移代价仅相差约 0.081%，一次重复观测不足以稳定区分。位移预测较好不保证模量误差较小，故没有按测试模量误差重新选参。当前证据支持保留 TGV 作为分区材料候选，不支持全面替换仿射去趋势默认项；后续若扩大参数范围或改变表示，应使用新的预先固定测试数据。相关噪声、完整试样边界失配、真实七区几何和 $\log E$ 表示均未在本次验证。可复现脚本为 `script/benchmark_tgv_regularization.py`，原始数组、参数记录、收敛日志和全部二维场图保存在独立的 `results/tgv_comparison_20261015/` 目录。

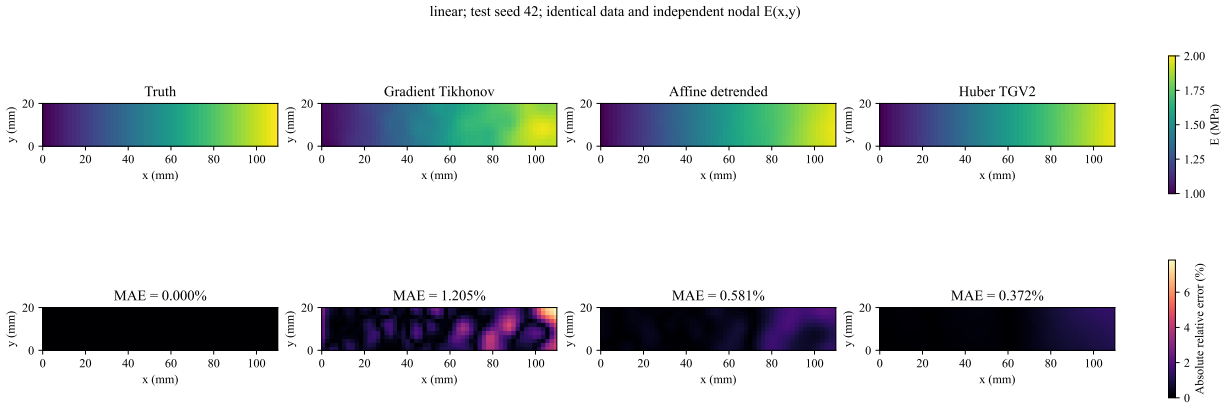


图 5: 线性真值、1% 位移噪声、预先指定的测试种子 42：真值与三种方法的二维模量及误差场，同一行共用色标。图中为单个种子，表 4 为三种子平均。

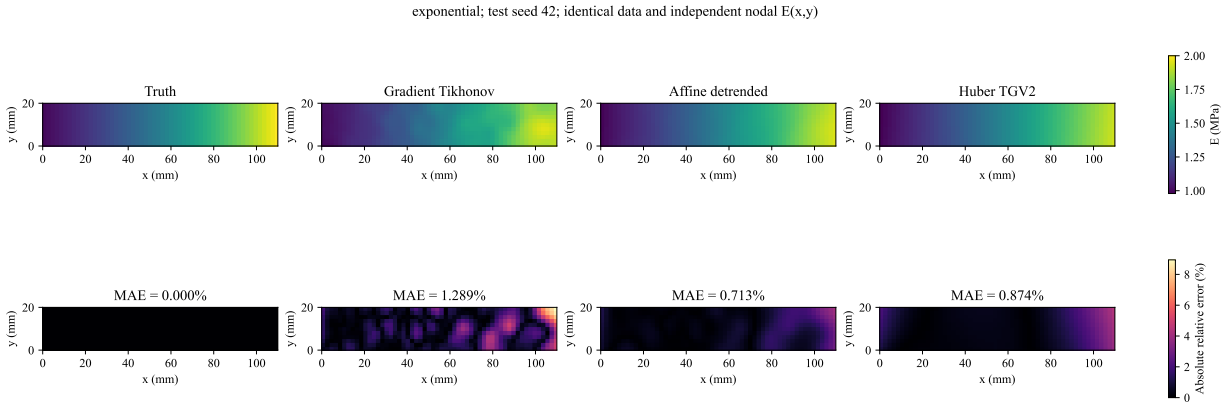


图 6: 指数真值的相同协议比较。TGV 减少区内噪声，但本次两端精度不及仿射去趋势；这限制了由线性场推断其一般优势的结论。

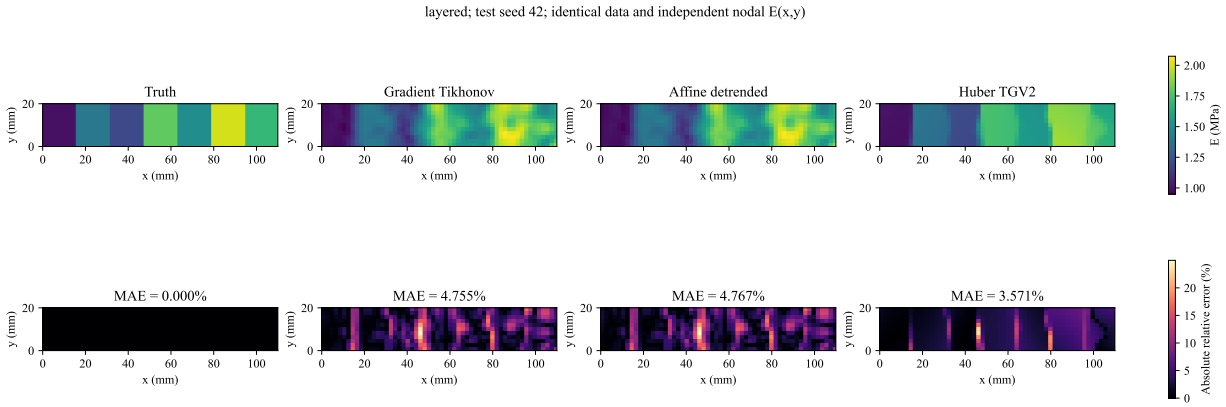


图 7: 七段升降跳变真值的相同协议比较。TGV 改善平台并降低平均误差，界面仍有明显局部误差；本图是矩形合成场，未引入真实狗骨肩部与分区界面误差。

7 等效模型的验证与结果判据

先用同一打印参数制备各填充率均匀试样，独立获得等效模量参考值。随后对分区试样进行重复拉伸试验，比较反演模量、独立标定值以及由标定值正向预测的 DIC 位移场。报告分区误差、重复性、位移残差与载荷级敏感性；不同载荷级应保持在线弹性范围内。

在解释实验结果前，对两种分区分别进行完整试样与截取矩形模型的配对计算：在完整模型中施加实际夹持条件，提取 Ω 端部的法向、切向牵引及域内位移，再检验均布牵引矩形模型造成的位移和模量偏差。方案 B 还应依据 DIC 噪声水平检查各 E_i 的位移灵敏度及参数相关性。只有当边界近似偏差和反演误差均低于预设容许值时，才使用均布牵引矩形模型解释相应实验；否则应调整加载与边界建模，或保留完整试样模型。

参考文献

[1] K. Bredies, K. Kunisch, and T. Pock, “Total generalized variation,” *SIAM Journal on Imaging Sciences*, vol. 3, no. 3, pp. 492–526, 2010. doi:10.1137/090769521.